



PROGRAMACIÓN iii

Imágenes, videos, audios y mapas



- Una vez dominados los hipervínculos, el siguiente paso lógico es transformar un documento estático en una experiencia interactiva mediante la inserción de multimedia.
- Para comenzar, trabajaremos en nuestro entorno de *Visual Studio Code* dentro de la carpeta *aprendiendo_html*. Allí, crearemos el archivo *multimedia.html*, generaremos la estructura base de HTML5 y añadiremos un encabezado de primer nivel con el texto “*Aprendiendo a insertar multimedia en HTML*”, seguido de un párrafo introductorio.



Imágenes, videos, audios y mapas

- Es fundamental entender que el contenido multimedia debe enriquecer la experiencia del usuario sin comprometer el rendimiento de la página, por lo que cada etiqueta que utilizaremos tiene un propósito específico y semántico.

Inserción y optimización de imágenes

- Comenzamos con la inserción de imágenes mediante la etiqueta `<img>`. A diferencia de los contenedores de texto, esta es una “etiqueta vacía” o autocerrada, ya que no encierra contenido, sino que incrusta un recurso externo.
- Sus atributos esenciales son *src* (source), que define la ruta del archivo y *alt* (alternative text).
- Desde una perspectiva profesional, el atributo alt es obligatorio para la accesibilidad, permitiendo que los lectores de pantalla describan la imagen a personas con discapacidad visual y mejorando el posicionamiento en buscadores (SEO).

Inserción y optimización de imágenes

- Para lograr una experiencia extraordinaria y un código altamente optimizado, es recomendable añadir los atributos *width* (ancho) y *height* (alto) para reservar el espacio exacto de la imagen mientras carga, evitando que el texto de la página “salte”.
- A esto le sumaremos el atributo *loading="lazy"*, el cual retrasa la carga de las imágenes que no están a la vista del usuario en ese momento, optimizando drásticamente la velocidad del sitio. Ejemplo de sintaxis:

```

```

Inserción y optimización de imágenes

- Al trabajar de forma local, es un error común utilizar rutas absolutas (como C:\Users\...), ya que estas fallarán cuando el proyecto se suba a un servidor o se comparta con otros.
- Como futuros analistas, deben optar por el uso de rutas relativas, por ejemplo, si la imagen está en la misma carpeta que el HTML, usaremos `src="logo_html_5.png"`
- Si deseamos utilizar una imagen externa, simplemente pegaremos la URL completa proporcionada por el servidor donde esté alojada.

Inserción y optimización de imágenes

- Es importante recordar que al descargar imágenes para prácticas locales, debemos guardarlas siempre dentro de la estructura de carpetas de nuestro proyecto para mantener el orden y la portabilidad del código.

Inserción de video



- Para la integración de video, utilizamos la etiqueta `<video>`, la cual, a diferencia de la imagen, es una etiqueta de contenedor.
- Para que el usuario pueda interactuar con el video, es imprescindible añadir el atributo *controls*, que habilita el botón de reproducción, volumen y pantalla completa.



Inserción de video

- Otros atributos que elevan la calidad del sitio son *poster*, que permite colocar una imagen de portada fija mientras el video carga, y *muted* junto a *autoplay* si deseamos que el video inicie solo (por política de seguridad de los navegadores modernos, el video debe estar silenciado obligatoriamente para que el inicio automático funcione).
- Si bien podemos usar el atributo *src* directamente en la etiqueta principal, la mejor práctica en la industria es colocar etiquetas `<source>` dentro del contenedor para ofrecer diferentes formatos y asegurar la máxima compatibilidad con todos los navegadores.

Inserción de video

- Ejemplo de sintaxis:

```
<video controls poster="portada_del_video.jpg" muted autoplay width="600">  
  <source src="mi_video.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="mi_video.webm" type="video/webm">  
  <p>El navegador no soporta la reproducción de video HTML5.</p>  
</video>
```

- El párrafo dentro de la etiqueta `p` solo se mostrará si el navegador del usuario es extremadamente antiguo y no soporta la etiqueta `video`.

Videos externos y el uso de <iframe>

- Al intentar insertar videos de plataformas como YouTube, notamos que se utiliza la etiqueta <iframe> en lugar de <video>. El motivo técnico es que YouTube no nos proporciona el archivo de video puro (como un .mp4), sino que nos ofrece su propio reproductor con toda su infraestructura de streaming, comentarios y publicidad.
- Un iframe (Inline Frame) funciona como una ventana que muestra otro sitio web completamente independiente dentro del nuestro. Esto representa una gran ventaja técnica, ya que ahorramos ancho de banda de nuestro propio servidor y delegamos la carga del procesamiento de video a la infraestructura de Google.

Videos externos y el uso de <iframe>

- Sintaxis completa de un ejemplo de YouTube:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ID_DEL_VIDEO"
title="Reproductor de YouTube" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

- Para videos que tengamos almacenados físicamente en nuestra computadora, la etiqueta <video> vista anteriormente sigue siendo la opción correcta

Inserción de audio y su control

- En cuanto al sonido, la etiqueta `<audio>` opera de manera casi idéntica a la de video.
- Es fundamental incluir el atributo *controls* para que el reproductor sea visible en la interfaz, ya que de lo contrario el audio podría estar cargado en la página pero el usuario no tendría forma de iniciarlo o detenerlo.

Inserción de audio y su control

- Para una experiencia profesional, podemos añadir el atributo *loop* si queremos que el sonido sea cíclico (útil para música de fondo suave en ciertos contextos) o el atributo *preload="none"* si queremos evitar que el navegador descargue el archivo de audio antes de que el usuario presione play, ahorrando valiosos datos móviles a nuestros visitantes. Al igual que con el video, usaremos `<source>` para asegurar la compatibilidad. Ejemplo de sintaxis:

```
<audio controls loop preload="none">
  <source src="pista_musical.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="pista_musical.ogg" type="audio/ogg">
</audio>
```

Mapas interactivos y gráficos avanzados

- Finalmente, la inserción de mapas se realiza a través de un `<iframe>` proporcionado por servicios como Google Maps. Al seleccionar “Compartir” e “Incorporar un mapa” en dicha plataforma, el código generado incluye atributos como *width, height, style="border:0;"* y *allowfullscreen*.
- Como aprendices, debemos notar que el `iframe` es la herramienta estándar para incrustar contenido interactivo complejo de terceros, como mapas, calendarios o incluso formularios de otras plataformas.

Mapas interactivos y gráficos avanzados

- Ejemplo de sintaxis desde Google Maps:

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18..." width="600"  
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"  
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
```

- Además de estas opciones clásicas, HTML permite insertar otros tipos de multimedia técnica. Podemos utilizar archivos SVG (gráficos vectoriales escalables que no pierden calidad al ampliarse) directamente en el código mediante la etiqueta `<svg>`, o gráficos dinámicos y animaciones generadas por código a través de la etiqueta `<canvas>`.

Mapas interactivos y gráficos avanzados

- Estas últimas herramientas abren un mundo inmenso de posibilidades para el desarrollo avanzado, la creación de juegos web y la visualización de datos en el navegador.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207